

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA: PROJETO SOMA

O Impacto do Uso Problemático de Mídias Sociais na Saúde Mental

Data: Outubro/2025

Estrutura: Análise por Eixo Temático

Objetivo: Consolidar os resultados estatísticos em um relatório coerente para fundamentar as recomendações estratégicas.

EIXO 1: Mensuração do Vício e Fatores de Proteção

O Eixo 1 focou na validação do vício digital e na identificação de fatores psicológicos protetores primários.

Descobertas-Chave:

- Validação do Risco (Teste T):**
 - O tempo médio de uso diário de internet é **significativamente maior** no grupo classificado como "Viciado" (Média approx 8.16 horas) em comparação com o grupo "Moderado" (Média approx 4.97 horas).
 - Conclusão:** A métrica de tempo de uso diário é um validador robusto do nível de risco e vício.
- Risco Psicológico Direto (Correlação Vício-DASS-21):**
 - Há uma **correlação forte e positiva** entre o **Score de Vício em Internet** e os scores de **Estresse (approx 0.69)**, **Ansiedade (approx 0.67)** e **Depressão (approx 0.64)**.
 - Conclusão:** O vício digital está intrinsecamente ligado ao aumento do sofrimento psicológico reportado.
- Fator Protetor Primário (Correlação Vício-Autoestima):**
 - Foi encontrada uma **correlação negativa e forte (approx -0.43)** entre o **Score de Vício** e o **Score de Autoestima (Self-Esteem_Score)**.
 - Conclusão:** A **baixa autoestima** é identificada como um dos **fatores de risco psicológico mais fortes** para o desenvolvimento ou manutenção do vício digital. Intervenções focadas na autoestima são cruciais para a prevenção.

EIXO 2: Padrões de Uso e Risco Cognitivo

O Eixo 2 investigou comportamentos específicos de uso (comparação, ruminação) e o impacto nos sintomas psicológicos e no sono.

Descobertas-Chave:

1. **A Superioridade do Risco Cognitivo (Correlação Preditiva):**
 - As variáveis de **Dependência Cognitiva** (*think_time_...*, ex: pensar sobre o Twitter) apresentam **correlações mais fortes** com o sentimento de ansiedade/estresse (o preditor mais forte é ≈ 0.40) do que as variáveis de **Tempo de Uso Real** (*actual_time_...*).
 - *Conclusão:* O **fardo mental** (ruminação) e a **compulsão de verificar** são preditores mais significativos de sofrimento do que o tempo de tela em si.
2. **O Gatilho da Comparação Social:**
 - Foi verificada uma **correlação positiva e forte** (≈ 0.45) entre a frequência de **Comparação Social** (*compare_with_others*) e a frequência de **Distúrbios de Humor** (*mood_disorder*).
 - *Conclusão:* A comparação social é um **gatilho comportamental chave** que liga o uso da mídia social à deterioração do bem-estar e do humor.
3. **Uso Antes de Dormir e Qualidade do Sono (ANOVA):**
 - A **ANOVA** mostrou uma diferença estatisticamente significativa na qualidade do sono: indivíduos que usam mídia social "**Frequentemente**" ou "**Sempre**" antes de dormir reportam consistentemente a **pior qualidade de sono** (*sleep_quality_month*).
 - *Conclusão:* Este hábito específico é um fator de risco significativo para a higiene do sono.
4. **Impacto Desagregado por Plataforma (Heatmap):**
 - O uso do **Twitter** e do **Instagram** está mais fortemente correlacionado com o aumento dos **sintomas psicológicos** (*nervous_anxious*).
 - O **Instagram** e o **YouTube** estão fortemente correlacionados com os **sintomas físicos** (*headaches_eyestrain*, *smartphone_discomfort*).
 - *Conclusão:* O **Instagram** é a plataforma de risco mais abrangente (físico e psicológico), enquanto o **Twitter** é o maior risco de associação com sofrimento psicológico.

EIXO 3: Consequências Indiretas e Segmentação do Risco

O Eixo 3 focou em consequências indiretas do uso problemático e na distribuição do risco por segmentos.

Descobertas-Chave:

1. **Duração do Sono:**
 - O **Score de Vício** está moderadamente associado à **redução nas Horas de Sono por Noite** (≈ -0.37).
 - *Conclusão:* O uso problemático tem um impacto prático na restrição do tempo de sono.
2. **Custos Comportamentais:**
 - O aumento das **Horas de Uso Diário** correlaciona-se positivamente com a maior frequência de **Conflitos sobre Mídias Sociais** (≈ 0.36).
 - *Conclusão:* O uso elevado tem um custo social e comportamental, manifestando-se em problemas interpessoais.

3. Segmentação do Risco Acadêmico (ANOVA):

- O **Score de Vício** é estatisticamente mais elevado nos grupos de **High School** e **Undergraduate** (Ensino Médio e Graduação) em comparação com Graduate e Ph.D.
- *Conclusão:* As intervenções devem ser prioritariamente direcionadas aos estudantes nas fases iniciais de sua jornada acadêmica.

4. Risco por Plataforma Mais Utilizada (Box Plot):

- As plataformas **TikTok** e **Instagram** apresentaram as **maiores medianas** e maior dispersão no **Score de Vício**.
- *Conclusão:* Essas plataformas possuem características de design que as tornam mais propensas a impulsionar o uso problemático.

EIXO 4: Modelagem Preditiva e Fatores de Mitigação

O Eixo 4 utilizou a Regressão Linear Múltipla para identificar os preditores mais fortes de ansiedade e depressão entre os hábitos de risco e mitigação.

Descobertas-Chave (Modelo de Regressão):

1. Fator de Risco Dominante:

- O **Tempo de Mídia Social** (*social_media_hours*) é o preditor positivo mais forte e significativo (approx +0.28) do **Score de Ansiedade Semanal**.
- *Conclusão:* Reduzir o tempo de mídia social é a ação mais impactante para mitigar a ansiedade.

2. Mitigação da Depressão:

- O **Mindfulness Diário** (*mindfulness_minutes_per_day*) é o preditor negativo mais forte e significativo (approx -0.15) do **Score de Depressão Semanal**.
- *Conclusão:* A promoção do Mindfulness é o principal antídoto baseado em dados para a depressão.

3. Mitigação da Ansiedade e Depressão (Geral):

- A **Atividade Física Semanal** (*physical_activity_hours_per_week*) também é um preditor negativo significativo (approx -0.11) tanto para ansiedade quanto para depressão.
- *Conclusão:* O exercício físico é um fator de mitigação secundário, mas importante, para o bem-estar psicológico geral.

4. Discriminação de Risco (Tempo Total vs. Mídia Social):

- A correlação entre o **Tempo Total de Tela** e a saúde mental é insignificante (approx -0.06), enquanto a correlação com o **Tempo de Mídia Social** é notavelmente mais forte (approx -0.34).
- *Conclusão:* As intervenções devem focar estritamente no uso de mídia social, e não no uso total de dispositivos eletrônicos.

SOMA

Gem personalizado

Este é o **Relatório de Análise Exploratória Detalhado** do Projeto SOMA. Este relatório integra todas as análises estatísticas (Correlações, ANOVA, Regressão) e as conclusões visuais dos 22 gráficos em uma narrativa técnica e aprofundada, estruturada pelos quatro Eixos temáticos.

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA DETALHADO (Projeto SOMA)

Vício em Mídia Social: Da Prevalência à Estrutura de Mitigação

Data: Outubro/2025

Metodologia: Análise Estatística Multifatorial (Eixos 1, 2, 3, 4)

Objetivo: Fornecer uma base de dados robusta e detalhada para a definição do público-alvo e das estratégias de intervenção.

EIXO 1: Prevalência, Mensuração e Fatores Psicossociais Primários

O Eixo 1 valida o conceito de vício digital na amostra e estabelece as associações mais fortes entre o risco de vício e o bem-estar mental.

1.1. Validação Estatística do Risco

- Diferença de Uso (Teste T):** A média de uso diário de internet para o grupo classificado como "**Viciado**" ($M \approx 8.16$ horas) é **64%** superior à média do grupo "**Moderado**" ($M \approx 4.97$ horas). Esta diferença é estatisticamente

altamente significativa ($P < 0.001$), validando a classificação do risco através da métrica de tempo.

- **Prevalência Demográfica:**
 - **Gênero:** A análise de prevalência confirmou que o percentual de participantes classificados em **Alto Risco** (Viciado/Problemático) é **maior no Gênero Feminino** na amostra, sugerindo uma vulnerabilidade ligeiramente mais acentuada neste grupo.
 - **Idade:** A correlação entre **Idade e Vício em Internet** ($r \approx -0.19$) é negativa, mas fraca. Embora o risco seja marginalmente maior na juventude, o problema de vício é distribuído e não se limita a uma faixa etária específica, necessitando de segmentação mais refinada.

1.2. Risco Psicológico Direto e Fator Protetor

- **Impacto no Sofrimento (DASS-21):** O **Internet_Addiction_Score** apresenta correlações positivas e fortes com todos os componentes do sofrimento psicológico: **Estresse** ($r \approx 0.69$), **Ansiedade** ($r \approx 0.67$) e **Depressão** ($r \approx 0.64$). Isso indica que o vício digital é um forte indicador de morbidade psicológica simultânea.
 - **A Autoestima como Antídoto Primário: A Autoconfiança** (**Self-Esteem_Score**) demonstrou uma **correlação negativa forte** ($r = -0.428$, $P < 0.001$) com o Score de Vício. Este é o fator psicológico protetor mais robusto encontrado, indicando que a **baixa autoestima** é um poderoso fator de vulnerabilidade ao vício.
-

EIXO 2: Padrões de Risco Cognitivo e Comportamentos Nocivos

O Eixo 2 distingue o uso elevado do uso patológico, focando nos processos mentais e interações sociais.

2.1. A Relação Causalmente Mais Forte

- **Dependência Cognitiva vs. Tempo:** A **Dependência Cognitiva** (medida pelo **think_time...**, ex: tempo gasto pensando sobre o uso) revelou-se um **preditor mais forte** de sintomas ansiosos/estressados ($r \approx 0.40$) do que o tempo de uso real.

- **Conclusão:** A intervenção deve priorizar a **higiene cognitiva** (quebrar a ruminação e a compulsão de verificar) em vez da mera restrição de tempo.

2.2. Gatilhos Comportamentais

- **Comparação Social:** A frequência de **Comparação Social** (`compare\_with\_others`) demonstrou uma **correlação positiva forte** ($r=0.449$, $P<0.001$) com a frequência de **Distúrbios de Humor**. A visualização confirma que indivíduos com alta frequência de comparação reportam consistentemente os piores resultados de humor.
- **Impacto no Sono:** O hábito de usar **Mídias Sociais Antes de Dormir** (`social\_media\_before\_bed`) foi estatisticamente associado a uma **redução significativa na Qualidade do Sono Mensal** (`sleep\_quality\_month`), estabelecendo uma ligação direta entre o horário de uso e a higiene do sono.

2.3. Risco por Plataforma Desagregada

- **Risco Psicológico/Físico:** O **Twitter** demonstrou a associação mais forte com sintomas puramente psicológicos (ansiosos/nervosos), enquanto o **Instagram** se destacou no risco abrangente, com associações elevadas em sintomas psicológicos e físicos (dores de cabeça/vista).

EIXO 3: Segmentação de Intervenção e Consequências Sociais

O Eixo 3 identifica o público-alvo prioritário e mapeia os custos indiretos do uso elevado.

3.1. Foco da Intervenção Demográfica

- **Nível Acadêmico (ANOVA):** A prevalência de **Alto Risco** de vício (Score > 7) é **significativamente maior** nos grupos **Undergraduate (Graduação)** e **High School (Ensino Médio)**, conforme confirmado pela análise de prevalência e pelas maiores medianas de score de vício nesses grupos.
- **Plataforma de Alto Risco:** As plataformas **TikTok** e **Instagram** apresentaram as **maiores medianas** de **Addicted_Score**, sugerindo que o design e o conteúdo dessas plataformas favorecem o uso problemático.

3.2. Consequências Indiretas

- **Custo Social:** O aumento das **Horas de Uso Diário** correlaciona-se significativamente com um aumento na frequência de **Conflitos Sociais** sobre mídia social ($r \approx 0.36$). O vício tem um impacto negativo mensurável nas relações interpessoais.
- **Impacto no Sono:** O **Score de Vício** correlaciona-se negativamente com a **Duração do Sono** ($r \approx -0.370$). No entanto, a correlação com a **Qualidade do Sono** ($r \approx -0.21$) é ligeiramente mais forte que a com a duração, indicando que a deterioração da *qualidade percebida* do sono é um problema mais pronunciado.

EIXO 4: Modelagem Preditiva e Fatores de Mitigação (O Plano de Ação)

O Eixo 4 utiliza a Regressão Linear Múltipla para quantificar o impacto de cada fator no sofrimento psicológico.

4.1. Hierarquia de Risco vs. Mitigação (Regressão Múltipla)

Sintoma (Y)	Preditores Principais	Coefficient e Preditivo (β)	Interpretação Detalhada
Ansiedade Semanal	Tempo de Mídia Social	$\beta \approx +0.28$ ($P < 0.001$)	Risco Dominante: Para cada hora adicional de mídia social por dia, o score de ansiedade semanal aumenta em 0.28 unidades (mantendo outros fatores constantes).
Depressão Semanal	Mindfulness Diário	$\beta \approx -0.15$ ($P < 0.001$)	Antídoto Mais Forte: O Mindfulness é o principal fator de mitigação, com seu aumento associado à maior redução na depressão.
Depressão/Ansiedade	Atividade Física Semanal	$\beta \approx -0.11$ ($P < 0.01$)	Mitigação Secundária: O exercício físico é um fator de proteção

significativo, atuando de forma sinérgica com o mindfulness.

4.2. Discriminação do Uso Problemático

- **Tempo Total vs. Mídia Social:** A correlação entre o **Tempo Total de Tela Diário** e a Saúde Mental Geral é insignificante ($r \approx -0.06$).
 - *Conclusão:* A análise preditiva isola o **Uso de Mídia Social** como o único componente do tempo de tela que impulsiona o sofrimento psicológico, enquanto outras formas de uso de tela (trabalho, entretenimento) não são preditores fortes do problema.

Conclusão Final: O uso problemático de mídia social é caracterizado pela **Baixa Autoestima**, pelo **Foco Cognitivo** (ruminação) e pelo comportamento de **Comparação Social**, sendo mais prevalente entre estudantes de Graduação e do Gênero Feminino. A intervenção deve ser dupla: **Restrição do Tempo de Mídia Social** (para ansiedade) e **Promoção do Mindfulness e da Autoestima** (para depressão e prevenção geral).